

Audit před ostrým provozem

Co brání spuštění, co počká, a jestli dává smysl jít cestou PWA a samostatné landing page.

10. 8. 2026 větev `claude/ivf-gabi-platform-mxgp3c` commit `36e24bd`

4 BLOKÁTORŮ	8 VÁŽNÝCH	3 VYŘEŠENO	30 KROKŮ
----------------	--------------	---------------	-------------

Z čeho se počítá

Všechna čísla níž jsou změřená v prohlížeči, ne odhadnutá. Kde něco nevím, je to napsané.

Obsah v knihovně	927 položek
Testy	284 prochází, 0 padá
Závislosti za běhu	žádné
Velikost stránky	2 628 kB / 689 kB brotli
První vykreslení, iPhone 13	296 ms
Přepnutí obrazovky	31 až 36 ms
Paměť	11 MB
Bez sítě	otevře se i bez signálu
Vodorovný posuv	0 z 1 280 kombinací
Prvky bez názvu, obrázky bez alt	0
<code>console.log</code> , <code>TODD</code> ve zdroji	0

Aplikace je z technického hlediska hotová věc. Blokátory nejsou o kódu. Jsou o tom, co aplikace tvrdí, komu patří data a jak se za ni zaplatí.

Blokátory

Šest věcí, které se nesmí pustit k lidem tak, jak jsou teď.

BLOKÁTOR

01 „Odborně garantováno“ u 291 položek bez garanta

291 z 927 článků nese větu o odborné garanci:

149× Odborně garantováno lékařem reprodukční medicíny.

127× Odborně garantováno, reprodukční medicína

9× psychologická podpora

3× perinatální psychologie

3× klinická výživa a fyzioterapie

Pokud ty texty žádný lékař nečetl, je to nepravdivé tvrzení vůči spotřebitelce a u zdravotního obsahu to není maličkost. Žena se podle toho rozhoduje, kdy volat kliniku.

Cesty jsou dvě a obě jsou v pořádku:

- **Sehnat skutečného garanta** a psát jeho jméno: *Odborně zkontrolovala MUDr. Jméno Příjmení, reprodukční medicína, 8/2026*. Konkrétní jméno má úplně jinou váhu než anonymní razítko. Stačilo by projít lékařské okruhy: embryologie, vyšetření, diagnózy, léky, po transferu.
- **Nebo formulaci nahradit tím, co je pravda:** *Vychází z doporučených postupů ESHRE a z české praxe. Není to lékařská rada*. U 206 položek už zdroje jsou, takže je na čem stavět.

Co nejde: nechat to takhle.

BLOKÁTOR

02 Aplikace nemá jediný právní dokument

V celém zdrojovém kódu není zmínka o zásadách ochrany osobních údajů, obchodních podmínkách, provozovateli ani IČO. Pro placenou službu to nejde.

- **Zásady ochrany osobních údajů.** Paradoxně to bude krátký a hezký dokument, protože data z telefonu nikam neodcházejí. Ale existovat musí, a to i tehdy, když se nic neposílá.
- **Obchodní podmínky** včetně odstoupení do 14 dnů a toho, jak to funguje u digitálního obsahu.
- **Identifikace provozovatele:** jméno, IČO, sídlo, kontakt.
- **Zdravotní disclaimer** viditelný dřív, než někdo zaplatí.

Nejsem právník. Tohle je seznam k předání někomu, kdo dělá e-commerce a zdravotní data, ne hotové řešení.

BLOKÁTOR

03 Není rozhodnuto, jestli je Bloomia zdravotnický prostředek

Aplikace ženě říká, co se dnes může dít s jejím embryem, odkdy má testování smysl a kdy zvednout telefon na kliniku. Podle nařízení MDR 2017/745 rozhoduje **určený účel**: software pro predikci nebo prognózu stavu je zdravotnický prostředek se vším, co k tomu patří.

Bloomia podle mě prostředek **není**, je to informace a deník, ne nástroj, který by cokoli počítal o konkrétní pacientce. Ale musí to být vědomé a sepsané rozhodnutí, ne náhoda:

1. napsat určení účelu jednou větou a držet se ho,
2. projít obsah na formulace, které předpovídají nebo diagnostikují,
3. nechat to posoudit někým, kdo MDR dělá.

| Text popisuje obvyklý průběh, ne váš.

Tahle věta na konci každého článku po transferu je přesně ta správná obrana. Musí zůstat.

BLOKÁTOR

04 Platba je jenom přepínač

`d.subscription.active` je boolean, který se překlopí tlačítkem. Nic negatuje, nic neúčtuje, nic nefakturuje. Za 199 Kč měsíčně se dnes zaplatit nedá.

05 Data ženy žijí jen v prohlížeči a iOS je maže

Tohle byla nejvážnější technická věc v celém auditu.

- Safari na iPhonu maže `localStorage` i `IndexedDB` po **7 dnech bez otevření stránky**. Není to chyba, je to záměr.
- Výjimka existuje: stránka **přidaná na plochu** se nemaže.
- Takže: žena zaplatí, píše si deník, odjede na dva týdny k moři, a vrátí se k prázdné aplikaci.

A záchranná brzda nefungovala. V Nastavení bylo tlačítko **Záloha dat (JSON)**, které soubor stáhlo. **Obnova neexistovala**. To je horší než žádné tlačítko, protože slibuje jistotu, kterou nemá.

CO SE UDĚLALO

1. **Obnova ze zálohy.** Nová obrazovka Záloha a obnova. Soubor se nejdřív zkontroluje a ukáže se, co v něm je: datum, rozsah deníku, počty. Teprve po potvrzení se cokoliv přepíše. Prázdná záloha, cizí soubor ani záloha z novější verze neprojdou. Načte se i plochý tvar ze starších verzí, aby ženy o už stažené zálohy nepřišly.
2. **Sdílení místo stahování.** Na iPhonu se otevře systémové sdílení, takže jde zálohu uložit do Souborů nebo na iCloud. Stahování zůstává jako záložní cesta pro počítač a Android.
3. **PWA.** Manifest, ikony a service worker. Přidání na plochu je jediná dokumentovaná výjimka ze sedmidenního mazání. Aplikace se navíc otevře i bez signálu, což je přesně situace v čekárně.
4. **Návod na instalaci** rovnou v aplikaci, krok za krokem, jen na zařízeních, kde to dává smysl.
5. **Připomínka zálohy.** Mlčí, dokud není co ztratit. Na ploše se ozve později, protože tam je riziko menší.
6. **Trvalé úložiště.** Aplikace o něj umí požádat a řekne, co prohlížeč odpověděl. Nic neslibuje: na iPhonu tohle sedmidenní mazání nezruší a je to tam napsané.

Ověřeno v prohlížeči: záloha, smazání všeho, obnova, stav bit po bitu stejný. Offline start, výměna verze i plné úložiště taky.

VYŘEŠENO

06 Když se úložiště naplní, aplikace to zamlčí

```
export function save(): void {
  try {
    localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify(data))
  } catch {
    // Plný nebo zakázaný storage: aplikace dál běží,
    // jen si nic nezapamätuje.
  }
}
```

Ověřeno v prohlížeči: při plném úložišti aplikace **něspadne, nic nenahlásí a dál vypadá, že ukládá**. Žena píše deník do prázdna.

Kapacita sama o sobě problém není. Simulované tři roky provozu (1 100 zápisů v deníku, 300 cvičení) zabraly 432 kB z asi 5 MB, tedy 8 %. Problém je, že fotky protokolů a laboratorních výsledků jdou do IndexedDB a tam se strop najde mnohem dřív.

Zablokované úložiště, tedy Safari v anonymním režimu, je naopak ošetřené správně: 0 chyb, aplikace se normálně vykreslí.

CO SE UDĚLALO

`save()` si selhání pamätuje. Od té chvíle se varování ukáže na Dnes, v Nastavení i na obrazovce Záloha a obnova, a to s jedinou rozumnou radou: udělat si hned zálohu.

Vážné, ale nejsou to blokátory

Věci, které aplikaci nezastaví, ale poznají se na ní.

OPRAVENO

07 Stránka běžela v quirks mode

Šabloně chyběl `<!doctype html>`, takže prohlížeč vykresloval celou aplikaci ve zpětně kompatibilním režimu (`document.compatMode === "BackCompat"`). Chodilo to, protože CSS má všude `box-sizing: border-box`, ale spoléhat se na to napříč prohlížeči nešlo. Chyběl i `charset`: na Vercelu to fungovalo, protože kódování posílá server, ale soubor otevřený z disku mohl rozsypat každou českou diakritiku.

Doplňen `doctype`, `lang="cs"` i `charset`. Mobilní audit spuštěn po zásahu znovu celý: 1 264 kombinací, 0 vodorovných posunů, 0 chyb, žádný rozdíl proti stavu před opravou. Testy i typecheck procházejí.

VÁŽNÉ

08 Osobní e-mail v balíčku

Adresa Gabriely je v `app/index.html` v čitelné podobě. Roboti, kteří sbírají adresy, ji najdou. Lepší je doménová adresa s přeposíláním.

VÁŽNÉ

09 Formulář „Napište mi“ zatím neodesílá

`ACCESS_KEY = ''`, takže se odesílání přepne na `mailto:`. Na telefonu, kde není nastavená pošta, se nestane vůbec nic a žena si myslí, že odeslala. Chce to buď klíč z web3forms, nebo vlastní endpoint.

Klíč do frontendu patřit může, je to veřejný identifikátor formuláře, ne heslo. Přihlašovací údaje k e-mailu v kódu nejsou a být nesmí.

VÁŽNÉ

10 IČO chybí

`const ICO = ''`. Obrazovka „Kdo stojí za Bloomii“ ho zatím nevypisuje vůbec, což je správné chování prázdné hodnoty, ale pro placenou službu je to povinný údaj. Čekám na skutečné číslo.

VÁŽNÉ

11 Žádná ikona

Chybí favicon i `apple-touch-icon`. Na ploše telefonu by se aplikace ukázala jako zmenšený snímek stránky. Řeší se spolu s PWA.

VÁŽNÉ

12 Všechno je v jednom souboru

689 kB se stáhne při každé návštěvě znovu, protože se nedá cachovat po částech a jakákoliv změna obsahu zneplatní celek. Pro první spuštění to je v pořádku. Pro ženu, která aplikaci otvírá každý den, je to zbytečné. Přesně tohle řeší service worker.

VÁŽNÉ

13 Dotykové cíle 32 až 37 px

WCAG 2.2 na úrovni AA chce 24 × 24 px a to splňuje všechno. Apple a WCAG AAA chtějí 44 × 44 px a řada tlačítek má výšku 32 až 37 px. Nejhorší je Nastavení s 29 malými cíli, pak Napište mi a Osa po deseti. Na telefonu v čekárně se to pozná.

VÁŽNÉ

14 V repozitáři jsou zbytky Next.js

`next.config.ts`, `postcss.config.mjs`, `next-env.d.ts`, `data/`. Nic z toho se nepoužívá. Mátte to detekci frameworku na Vercelu i každého, kdo repozitář otevře.

VÁŽNÉ

15 Nulové měření provozu

Žádná analytika. Je to slušnost vůči uživateli, ale spouštíte naslepo: nebudete vědět, jestli někdo čte sedmý den po transferu, kde ženy odcházejí a co hledají a nenajdou. Pokud se něco měřit bude, musí to být bez osobních dat a musí to být napsané v zásadách.

PWA a landing page

Obojí ano, ale z jiných důvodů, než se obvykle uvádí.

PWA je nejdůležitější technický krok před spuštěním

Ne kvůli tomu, aby se to dalo nazývat aplikací. Kvůli třem věcem:

1. **iOS jinak maže data.** Přidání na plochu je dokumentovaná výjimka ze sedmidenního mazání. U placeného deníku je to rozdíl mezi službou, která přežije dovolenou, a službou, která ne. Tohle samo o sobě rozhoduje.
2. **Čekárna.** Aplikace se nejčastěji otevře v čekárně kliniky a na chodbě nemocnice, kde je signál mizerný. Ověřeno: aplikace už dnes bez sítě běží celá a nedělá jediný požadavek. Chybí jen to, aby se vůbec načetla.
3. **Opakované načtení.** Dnes 689 kB pokaždé, se service workerem nula.

Práce: manifest, sada ikon, service worker s verzovanou cache, tok aktualizace („je tu nová verze, obnovit“) a návod na instalaci. Zhruba den.

Na co si dát pozor: špatně napsaný service worker umí naservírovat starou verzi aplikace navždy. Cache se musí verzovat a při každém buildu měnit.

Co PWA **neřeší**: není to náhrada za obnovu ze zálohy. Když si žena ikonu smaže nebo vymění telefon, data jsou pryč stejně. Proto import i PWA, ne jedno místo druhého.

Landing page ano, a odděleně od aplikace

1. **Aplikace musí zůstat bez marketingu.** Uživatelka nesmí platit jen za šťastný konec a nesmí být uvnitř tlačena k ničemu dalšímu. Ceny, reference a odkazy na Instagram do klidného místa nepatří.
2. **Právní dokumenty musí být veřejné před platbou**, ne až za přihlášením.
3. **Vyhledávání a sdílení.** Aplikace je jeden soubor s jedním titulkem, který se celý vykreslí JavaScriptem. Ve vyhledávání se neobjeví a ve sdíleném odkazu nebude náhled. Statická stránka s pořádnými meta a OG obrázkem ano.
4. **Návod na instalaci.** iOS nikdy sám nenabídne přidání na plochu. Někdo musí říct „klepněte na Sdílet a pak Přidat na plochu“ a ukázat to na obrázku.

Tvar: `bloomia.cz` statická stránka, `bloomia.cz/app` aplikace. Sekce: co to je, kdo je Gabi, co je uvnitř (skutečné snímky, ne obrázky z fotobanky), cena, odkazy na dokumenty, návod na instalaci. Žádné odpočty a žádný nátlak, bylo by to proti všemu, na čem je aplikace postavená.

Kroky k nasazení

V pořadí, ve kterém na sebe navazují. Fáze 1 a 2 blokuji spuštění.

FÁZE 0 Hygiena		1 den
01	Doplnit doctype, lang a charset	
02	Doplnit skutečné IČO do <code>screens-obloomii.ts</code>	
03	Smazat zbytky Next.js	

FÁZE 1 Obsahová a právní pravda

blokuje spuštění

- 04 Rozhodnout o „Odborně garantováno“ u 291 položek
- 05 Napsat určení účelu a nechat posoudit MDR
- 06 Zásady ochrany osobních údajů
- 07 Obchodní podmínky včetně odstoupení do 14 dnů
- 08 Identifikace provozovatele: jméno, IČO, sídlo, kontakt
- 09 Zdravotní disclaimer viditelný před platbou
- 10 Body 4 až 9 nechat projít právníčkou na e-commerce a zdravotní data

FÁZE 2 Data ženy nesmí zmizet

hotovo

- 11 ~~Obnova ze zálohy.~~ Načtení JSON zpátky včetně fotek z IndexedDB a kontroly verze
- 12 ~~Hlídní kvóty.~~ Když `save()` selže, říct to nahlas
- 13 ~~Připomínka zálohy jednou za čas, ne otravně~~
- 14 ~~PWA:~~ manifest, ikony, service worker s verzovanou cache, tok aktualizace
- 15 ~~Návod na instalaci na plochu v aplikaci~~
- 16 Vyzkoušet přidání na plochu na skutečném iPhoneu a ověřit, že data přežijí týden bez otevření. Tohle emulátor neukáže

FÁZE 3 Platba

týden

- 16 Vybrat bránu. Stripe umí předplatné i faktury, ale chce vyřešené DPH u zákazníků z EU. GoPay a Comgate jsou české alternativy
- 17 Napojit `d.subscription` na skutečný stav z brány
- 18 Rozhodnout, co je zdarma a co za 199 Kč. Dnes není zamčené nic
- 19 Faktury a jejich doručení

FÁZE 4 Landing page a doména

3 až 5 dní

- 20 Doména, DNS, HTTPS
- 21 Landing page se sekcemi popsanými výš
- 22 Favicon, `apple-touch-icon`, OG obrázek
- 23 Odkazy na právní dokumenty z landing page i z aplikace

FÁZE 5 Provoz

2 dny

- 24 Formulář: klíč nebo vlastní endpoint a doménová adresa místo osobní
- 25 Sledování chyb, které neposílá obsah deníku
- 26 Rozhodnout o měření provozu a napsat to do zásad
- 27 Kontakt, který funguje i když aplikace nejede

- 28 Test na skutečných zařízeních: starší iPhone se Safari, Android, iPad. Emulátor sedmidenní mazání dat neukáže
- 29 Zkušební provoz s 5 až 10 ženami v různých fázích léčby, ideálně alespoň jednou po neúspěchu
- 30 Projít nový obsah na zakázané formulace a em pomlčky

Co blokuje nejdéle

Kód je z toho všeho ta rychlejší část. Fáze 2 je zhruba tři až čtyři dny práce, fáze 3 týden, fáze 4 pár dní.

Doba do spuštění je daná fází 1: rozhodnutím o garantovi obsahu a právními dokumenty. Obojí závisí na lidech mimo repozitář. Proto se s tím má začít dřív než s čímkoliv jiným.